



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Análisis y Diseño de Software

GUIA PLAN UML

Estudiante:

Lucas Góngora

Klever Jami

Jordy Viscaino

Docente:

Ing. JENNY ALEXANDRA RUIZ ROBALINO

NRC: 30723

Fecha de Entrega:

05 de mayo de 2026

1. Propósito del Análisis

La presente guía tiene como propósito modelar los casos de uso de análisis del módulo de inventario del sistema PaperBoost a partir de requisitos funcionales de nivel 0 identificados en el SRS del proyecto. El objetivo es demostrar trazabilidad entre requisito funcional, actor, caso de uso y criterio de aceptación, de manera que el modelo obtenido sirva como base coherente para las etapas posteriores del análisis estructural y dinámico.

Este trabajo se enfoca en el CRUD de productos del inventario, debido a que el SRS establece que PaperBoost es una solución orientada al control de inventario y ventas para pequeños emprendimientos. En esta guía se prioriza el análisis funcional del problema, evitando introducir decisiones prematuras de diseño e identificando los casos de uso principales que representan metas observables del actor.

4. Caso base: CRUD de Productos

PaperBoost debe permitir gestionar productos del inventario de forma simple, trazable y adecuada para usuarios con conocimientos informáticos básicos. El SRS del proyecto establece que el sistema está orientado a pequeños emprendimientos y que la aplicación debe priorizar una interfaz minimalista, sencilla y centrada en la gestión del ciclo de vida del producto dentro del negocio.

Para el análisis del CRUD de productos se consideran los siguientes datos principales del dominio:

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
SKU	Entero o texto corto	Identificador único o código interno del producto.	Obligatorio, no vacío y no repetido.
Nombre	Texto	Nombre descriptivo del artículo registrado.	Obligatorio; no debe contener solo espacios.
Precio	Double	Precio unitario de venta al público.	Obligatorio y mayor que 0.
Stock	Entero	Cantidad de unidades disponibles en inventario.	Obligatorio; debe ser un número positivo.
Categoría	Texto	Clasificación del producto	Requerida en el formulario de registro
Ubicación	Texto	Localización física del producto en el negocio	Requerida en el formulario de registro

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para el CRUD

A continuación se listan los requisitos funcionales de nivel 0 correspondientes a las operaciones CRUD del sistema PaperBoost.

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RQF-07	El sistema debe mostrar un formulario para registrar manualmente un producto con sus datos principales.	Administrador	CUC-04 Registrar Producto Manualmente
RQF-11	El sistema debe permitir consultar el inventario mostrando la lista de productos y su estado.	Administrador	CUC-06 Consultar Inventario de Productos

RQF-13	El sistema debe permitir editar los datos de un producto previamente registrado.	Administrador	CUC-07 Modificar datos de producto existente
RQF-23	El sistema debe permitir eliminar un producto mediante baja lógica para evitar su uso en nuevas ventas.	Administrador	CUC-12 Eliminar Producto del Inventario
RQF-08	El sistema debe validar campos obligatorios y unicidad de SKU al guardar o actualizar.	Sistema	Validar datos del producto

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso CRUD

Código

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Administrador" as Admin
actor "Sistema" as Sistema

rectangle "Sistema PaperBoost - Módulo de Inventario" {
    usecase "Registrar Producto\nManualmente" as UC1
    usecase "Consultar Inventario\nde Productos" as UC2
    usecase "Modificar datos de\nproducto existente" as UC3
    usecase "Eliminar Producto\ndel Inventario" as UC4
    usecase "Validar datos\ndel producto" as UC5
}

Admin --> UC1
Admin --> UC2

UC1 ..> UC5 : <<include>>
UC3 ..> UC5 : <<include>>

UC3 ..> UC2 : <<extend>>
UC4 ..> UC2 : <<extend>>

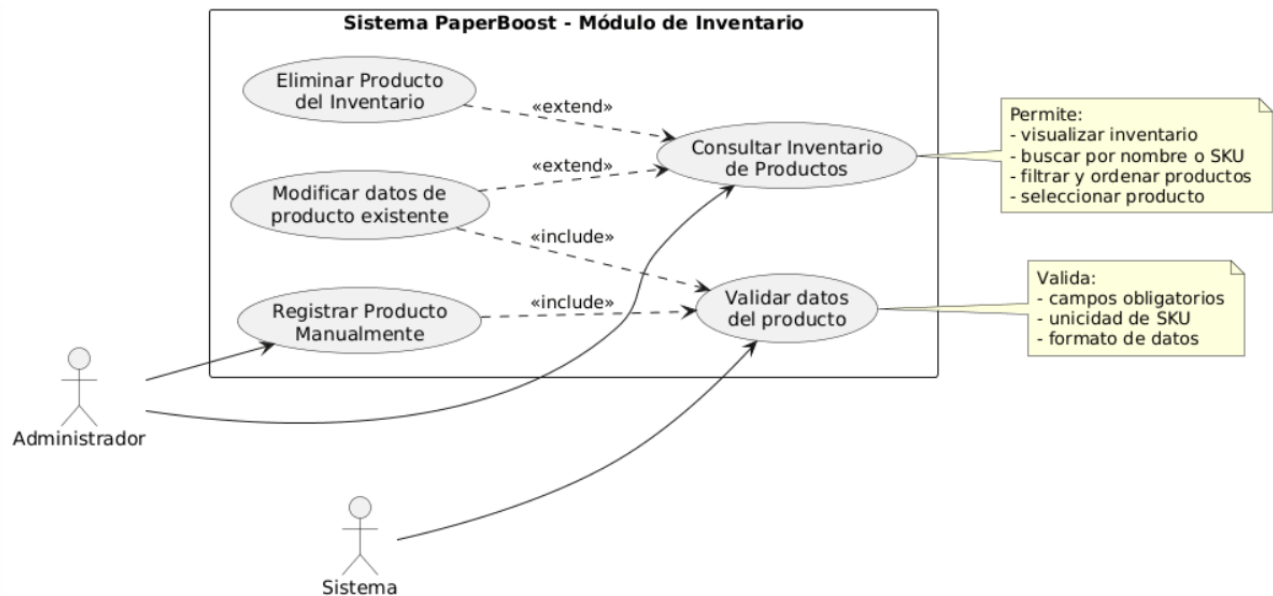
Sistema --> UC5

note right of UC5
Valida:
- campos obligatorios
- unicidad de SKU
```

```
- formato de datos
end note

note right of UC2
Permite:
- visualizar inventario
- buscar por nombre o SKU
- filtrar y ordenar productos
- seleccionar producto
end note
@enduml
```

Resultado



Justificación

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades principales del módulo de inventario de PaperBoost a partir de requisitos funcionales de nivel 0 definidos en el SRS. El actor principal es el Administrador, ya que el sistema está orientado a un único usuario responsable de registrar, consultar, modificar y dar de baja productos.

La validación de datos se modela mediante <<include>> porque constituye un comportamiento obligatorio al registrar o actualizar productos, mientras que modificar y eliminar se relacionan con la consulta del inventario porque ambas acciones requieren la selección previa de un producto existente. De esta manera, el diagrama refleja un flujo funcional coherente, mantiene trazabilidad con el SRS y organiza de forma clara las operaciones principales del CRUD.

PUENTE

Código:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

actor "Administrador" as Admin
```

```

boundary "UI_Inventario" as UIInv
boundary "UI_FormularioProducto" as UIForm
boundary "UI_ConfirmacionBaja" as UIConf

control "ControlConsultaInventario" as CtrlCon
control "ControlMantenimientoProducto" as CtrlMan

entity "Producto" as Prod

Admin --> UIInv : consulta / selecciona producto
Admin --> UIForm : registra o edita datos
Admin --> UIConf : confirma eliminación

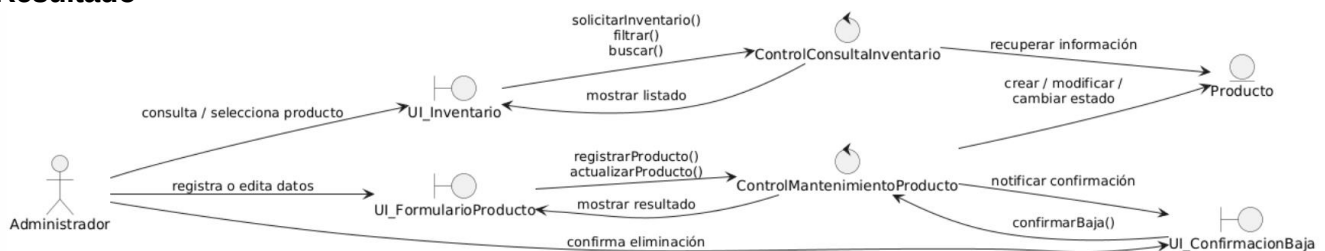
UIInv --> CtrlCon : solicitarInventario()\nfiltrar()\nbuscar()
UIForm --> CtrlMan : registrarProducto()\nactualizarProducto()
UIConf --> CtrlMan : confirmarBaja()

CtrlCon --> Prod : recuperar información
CtrlMan --> Prod : crear / modificar /\ncambiar estado

CtrlCon --> UIInv : mostrar listado
CtrlMan --> UIForm : mostrar resultado
CtrlMan --> UIConf : notificar confirmación
@enduml

```

Resultado



Justificación

El puente hacia clases de análisis establece una relación preliminar entre los casos de uso y las responsabilidades del sistema en términos de frontera, control y entidad. Para ello, se diferencian interfaces orientadas a consulta, mantenimiento y confirmación de baja, así como controles separados para operaciones de lectura y escritura sobre los productos.

Esta organización mejora la claridad del análisis, evita concentrar toda la lógica en un único componente y prepara una base coherente para la siguiente etapa del modelado estructural y dinámico. La entidad **Producto** se mantiene como elemento central del dominio, ya que representa la información principal que el sistema registra, consulta, modifica y da de baja dentro del inventario.

8. Matriz de trazabilidad

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia
RQF-07	Registrar Producto Manualmente	Administrador	Alta	El sistema registra un producto manualmente con los campos requeridos y lo sincroniza correctamente.	UC1
RQF-11	Consultar Inventario de Productos	Administrador	Alta	El sistema muestra un listado con nombre, SKU, precio, cantidad, categoría y estado de stock.	UC2
RQF-13	Modificar datos de producto existente	Administrador	Alta	El sistema permite editar un producto existente, validar cambios y guardar la actualización.	UC3
RQF-23	Eliminar Producto del Inventario	Administrador	Alta	El sistema da de baja lógicamente un producto, lo oculta del listado principal y evita su uso en ventas nuevas.	UC4
RQF-08	Validar datos del producto	Sistema	Alta	El sistema impide guardar o actualizar productos con campos inválidos o SKU duplicado.	UC5

Justificación

La matriz de trazabilidad RF-CU permite verificar que cada caso de uso modelado tiene respaldo explícito en un requisito funcional del SRS. Esto garantiza consistencia entre el análisis funcional y el documento base del proyecto, evitando incorporar funcionalidades sin sustento documental y facilitando la continuidad hacia las etapas de análisis estructural y dinámico.

12. Conclusiones técnicas

- La presente guía permite representar de manera clara y trazable las funcionalidades principales del módulo de inventario de PaperBoost a partir de requisitos funcionales definidos en el SRS. El diagrama de casos de uso organiza adecuadamente las operaciones del CRUD y muestra la validación de datos como un comportamiento obligatorio dentro de los procesos de registro y actualización.
- De igual manera, el puente hacia clases de análisis aporta una primera distribución de responsabilidades entre frontera, control y entidad, lo que facilita la continuidad del análisis orientado a objetos en etapas posteriores. En consecuencia, el modelo desarrollado constituye una base consistente para el paso hacia las clases de análisis y los diagramas de secuencia del sistema.